

Arithmétique

Polynômes

Soit $(K, +, \times)$ un corps commutatif.

0 neutre pour $+$, 1 celui pour $\times$.

L'algèbre $K[X]$:

• Polynôme:

Un polynôme P à coeff dans K est la donnée d'une suite $(a_0, \dots, a_n, \dots)$ d'éléments de K nulle à partir d'un certain rang.

$P = (a_i)_{i \in \mathbb{N}}$; $\forall i \ a_i \in K$ et $\exists n_0$ tq $\forall i \geq n_0$
 $a_i = 0$.

On note $K[X]$ leur ensemble,

—— $0 = (0)_{i \in \mathbb{N}}$ et $1 = (1)_{i \in \mathbb{N}}$.

• Degré:

$$\deg P = \begin{cases} -\infty & \text{si } P = 0 \\ \max(\{i \in \mathbb{N}, a_i \neq 0\}) & \end{cases}$$

a_0 est le coeff constant.

$a_{\deg P}$ ——— dominant.

$$\deg(P+Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$$

$$\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$$

- $(\mathbb{N} \cup \{-\infty\}; +)$:

$$x + y = x + y \quad \text{si } x, y \in \mathbb{N}$$

$$x + -\infty = -\infty$$

- $\mathbb{K}[X]$:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a_i + b_i)_{i \in \mathbb{N}}.$$

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \times (b_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left(\sum_{k=0}^i a_k b_{i-k} \right)_{i \in \mathbb{N}}.$$

$(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est anneau commutatif
intègre de neutre 0_+ , 1_X .

$$SP = (\sum a_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

Ainsi $(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

- Polynôme constant:

Si $\deg P \leq 0$ alors P est constant.

$(\mathbb{K}_0[X], +, \times)$ est un sous anneau de
 $(\mathbb{K}[X], +, \times)$

$\varphi : k \longrightarrow k[X]$ est un morphisme d'anneau injectif d'image $k_0[X]$.
 $\lambda \longmapsto (\lambda, 0, \dots, 0)$

Ainsi k s'identifie à $k_0[X]$.

• Écriture canonique :

$$X = (0, 1, \dots, 0) = (\delta_{i,1})_{i \in \mathbb{N}}$$

$$X^2 = (0, 0, 1, \dots, 0) = (\delta_{i,2})_{i \in \mathbb{N}}$$

...

$$X^n = (\delta_{i,n}) \quad \text{où} \quad \delta_{i,k} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$$

• Base canonique de $k_n[X]$:

La famille $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $k_n[X]$.

• Base canonique de $k[X]$:

La famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base $k[X]$.

(Une famille infinie est libre si toute sous famille finie est libre).

$$P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \quad \text{où } n \text{ est le degré de } P.$$

• Division dans $K[X]$.

- $P \mid Q$ si $\exists A \in K[X]$ tq $Q = PA$
 Si $P, Q \neq 0$ A est unique ($A = Q/P$)
- Tout polynôme divise 0 et 1 divise tout polynôme.
- $\deg Q = \deg A + \deg P$.
- Si $PA \mid PB$ et $P \neq 0$ alors $A \mid B$.
- $P \mid K[X] = \{PA \mid A \in K[X]\}$, c'est un idéal de $K[X]$.
- A et B sont associés si $\exists \lambda \in K^*$ tq $A = \lambda B$.
 $(\Rightarrow) A \mid K[X] = B \mid K[X]$
 $(\Rightarrow) A = \lambda B$
 $(\Rightarrow) A \mid B$ et $B \mid A$.

Division euclidienne (DE), Principalité, PGCD, PPCM :

• Division euclidienne :

Soit $B \in K[X] \setminus \{0\}$.

$\forall A \in K[X], \exists! (Q, R) \in K^2[X] \text{ tq :}$

$$\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg R < \deg B \end{cases}$$

$(K[X] \text{ est un anneau euclidien}).$

$$(\deg(A) = \deg(BQ))$$

• Principalité :

• Un idéal d'un anneau A est un sous ensemble de A tq :
 $\begin{cases} (I, +) \text{ sous groupe de } (A, +) \\ (\forall a \in A \ \forall b \in I, ab \in I. \end{cases}$

• $\forall a \in A$, l'ensemble $aA = \{ab \mid b \in A\}$ est un idéal de A , appelé idéal principal, c'est le plus petit idéal qui contient a .

• Si I et J sont des idéaux de A alors $I + J = \{i + j \mid i \in I, j \in J\}$ est un idéal de A .

- Si $a, b \in I$ un idéal de A alors $a/A + b/A \subset I$ est le plus petit idéal contenant a et b .

• PGCD:

- Si $A, B \in K[X]$, $A/K[X] + B/K[X] = \langle A, B \rangle$ est un idéal principal de $K[X]$ et égal à $D/K[X]$ où $D \in K[X]$.
- Si A ou $B \neq 0$, $\text{PGCD}(A, B) = A \wedge B$ est l'unique polynôme unitaire tq $\text{PGCD}(A, B)/K[X] = A/K[X] + B/K[X]$.
- Si $D = A \wedge B \in K[X]$ est l'unique polynôme unitaire vérifiant:
 - $D|A$ et $D|B$.
 - Si $C|A$ et $C|B$ alors $C|D$ (D est le plus grand au sens de la divisibilité).

• Algorithme d'Euclide:

Soit $A, B \in K[X]$.

On déf Q_n, R_n tq:

$$\begin{cases} R_0 = A; R_1 = B; Q_0 = 0 \\ R_{n-1} = R_n Q_n + R_{n+1} \end{cases}$$

On a $\deg R_{n+1} < \deg R_n$ donc

$(\deg R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strc. $\searrow$ et il existe

un plus petit entier N tq $R_N = 0$

On a alors $A \wedge B = R_{N-1}$.

• PPCM:

• Soit $A, B \in K[X]$.

$A^{(A)} K[X] \cap B^{(B)} K[X]$ est un idéal de $K[X]$.

Si A et $B \neq 0$, $(A) \cap (B) \neq \{0\}$.

et $\exists! C \in K[X]$ tq $(A) \cap (B) = (C)$

• On appelle $\text{PPCM}(A, B) = A \vee B$ le

polynôme unitaire C tq $(A) \cap (B) = (C)$

si A et $B \neq 0$, 0 sinon

- Si A et $B \neq 0$, $C = A \vee B$ est l'unique polynôme unitaire tq:
 - $A|C$ et $B|C$
 - Si $A|P$ et $B|P$ alors $C|P$

• Polynômes premiers entre eux:

- A et B sont premiers entre eux si $A \wedge B = 1$ (diviseurs triviaux)
- Si $A \wedge B = 1 \iff \exists (U, V) \in K^2[X]$ tq

$$AU + BV = 1$$
 (couple de Bezout).

Plus généralement si $A \wedge B = D$ il existe des couples de Bezout, (algo d'Euclide étendu pour trouver un couple)

• Corollaires:

- $\frac{A}{D} \wedge \frac{B}{D} = 1$.
- Si $a \neq b$, $(X-a) \wedge (X-b) = 1$

- Si $A \wedge B = 1$ et $A \wedge C = 1$ alors $A \wedge BC = 1$. (valable pour n polynômes)
- Si $A \mid BC$ et $A \wedge B = 1$ alors $A \mid C$.
- Si $A \mid C$, $B \mid C$ et $A \wedge B = 1$ alors $AB \mid C$
- Si $A \mid B$ et $A \mid C$ alors A divise toute CL de B et C
↳ avec des poly.

Factorisation:

Polynômes irréductibles:

- $P \in K[X]$ est irréductible si P est non constant et si ses diviseurs sont 1 , P et leurs associés.
càd $P = UV \Rightarrow U$ ou $V \in K^*$
- Tous les polynômes de degrés 1 sont irréductibles.
- Soit $A \in K[X]$ où $\deg(A) \geq 1$. $\exists P \in K[X]$ irréductible tq $P \mid A$.

- Soit $P \in K[X]$ un irréductible alors
 - $\forall A \in K[X], P \mid A$ ou $P \wedge A = 1$
 - Si $P \mid \prod_i A_i$, $\exists i$ tq $P \mid A_i$

• Théorème:

Soit $A \in K[X] \setminus \{0\}$.

$\exists r \in \mathbb{N}$ (event. nul si $\deg A = 0$), $\exists S \in K^*$,

$\exists P_1, \dots, P_r \in K[X]$ unitaires irréductibles tq

$A = S \prod_{i=1}^r P_i$ où S est le coeff dominant de A .

(Cette décomposition est unique.)

$((K[X], +, \cdot)$ est un anneau factoriel)

• Écritures possibles:

$$A = a_n \prod_{i=1}^r P_i = a_n \prod_{i=1}^{r'} P_i^{\alpha_i} \quad \begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ \text{si } v_p(A) \neq 0 & \end{matrix} = a_n \prod_{P \text{ irré, uni}} P^{v_p(A)}$$

$(\alpha_i \in \mathbb{N})$

$$A \mid B \iff v_p(A) \leq v_p(B) \quad \forall p$$

• Soient $A, B \in K[X]$ de degré ≥ 1 .

$$A \wedge B = \prod_{P \text{ irré, uni}} P^{\min(v_p(A), v_p(B))}$$

$$A \vee B = \prod_{P \text{ irré, uni}} P^{\max(v_p(A), v_p(B))}$$

$$ab(A \vee B)(A \wedge B) = AB$$

Propriété universelle :

Soit B un anneau commutatif.

Soit φ un morphisme d'anneau de K dans B . Soit $b \in B$.

$\exists!$ morphisme d'anneau $\Phi: K[X] \rightarrow B$ tq

$$\Phi|_{K=K_0} = \varphi, \quad \Phi(X) = b.$$

$$\Phi\left(\sum_{i=0}^n a_i X^i\right) = \sum_{i=0}^n \varphi(a_i) \times b^i$$

• Exemples :

- $\varphi = \text{id}$, évaluation en un point
substitution de X par $X + a$.

- $K = \mathbb{C}$, $B = \mathbb{C}[X]$, $\varphi: z \mapsto \bar{z}$
c'est une involution $\varphi \circ \varphi = \text{id}$. (et un morphisme d'anneau, de même si on conjugue un polynôme)

- $K = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[X]$.
 $\varphi: a \mapsto a [2]$.

Racines :

• Soit
$$\begin{array}{ccc} K[X] & \longrightarrow & \mathcal{F}(K, K) \\ P & \longmapsto & (b \mapsto P(b)) \end{array}$$
$$ev_b(P) = \tilde{P}(b)$$

C'est la fonction polynôme associée à P .

(injective si $K \infty$)

• Oug b est racine de P si $P(b) = 0$.
 $\Leftrightarrow X - b \mid P$.

• b est racine de P de mult. m si $(X - b)^m \mid P$.
où $m = \max_k ((X - b)^k \mid P)$. $m = v_{(X - b)}(P)$.
(b racine simple si $m = 1$, double si $m = 2 \dots$)

• Si $P \in K_n[X]$ admet $n+1$ racines distinctes
alors $P = 0$.

(Montrer que quelque chose n'est pas un
polynôme : non nulle et ∞ de racines)

Polynôme d'interpolation de Lagrange :

Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}$ distinct et $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$

$\exists ! P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tq $P(x_i) = y_i$.

$$\text{Et } P(X) = \sum_{i=1}^n y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{(X - x_j)}{(x_i - x_j)} = \sum_{i=1}^n y_i L(x_i)$$

Polynôme d'interpolation de Hermite :

$$\exists ! P \in \mathbb{K}_{2n-1}[X] \quad \begin{cases} P(x_i) = f(x_i) \\ P'(x_i) = f'(x_i) \end{cases}$$

Dérivation :

• Si $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ alors $P' = \sum_{i=1}^n i a_i X^{i-1}$ ≠ de la fct dérivée

$$= \sum_{i=0}^{n-1} (i+1) a_{i+1} X^i$$

On suppose $0 \in \mathbb{K}$ de sorte que

$$i a_i = 0 \Rightarrow a_i = 0 \text{ si } i > 0.$$

- $\deg P' \leq \deg P - 1$ ($= 5$; $P \notin K_0[X]$)

- La dérivée est linéaire et surjective de noyau $K_0[X]$.

- On note $P^{(n)} = (P^{(n-1)})'$

- $(PQ)' = P'Q + PQ'$

$$(PQ)^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} P^{(i)} Q^{(k-i)}$$

$$PQ = \sum_{i=0}^m \left(\sum_{k=0}^i a_i b_{i-k} \right) X^i$$

- Formule de Taylor (polynôme):

$$P(X+a) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} X^k$$

$$P(X) = P(a) + \sum_{k=1}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k.$$

- Caractérisation des multiplicités:

$\lambda \in K$ est racine de mult. $m \in \mathbb{N}$ de $P \in K[X]$

si et si $\underbrace{\forall i \in [0; m-1] \quad P^{(i)}(\lambda) = 0}_{\text{mult. au moins } m}$ et $\underbrace{P^{(m)}(\lambda) \neq 0}_{\text{mult au plus } m}$

mult. au moins m

mult au plus m

Relation coefficients-racines :

Supposons que $P \in K[X]$ est scindé et unitaire,
$$P = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \quad \text{où } \lambda_i \text{ est racine.}$$

En développant :

$$P = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_j \leq n} (-1)^j \lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_j} \right) X^{n-j}$$

En identifiant :

$$a_{n-1} = - \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad (j=1)$$

$$a_0 = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i \quad (j=n)$$

$$a_{n-j} = (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_j \leq n} \lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_j}$$

Si P n'est pas unitaire, on divise le membre de gauche par a_n .

Polynôme scindé :

P est scindé s'il est produit de polynôme de degré 1. Si chaque polynôme est distinct, il est scindé à racine simple.

P est scindé $\Leftrightarrow$ somme des racines^{avec mult} $= \deg P$

Théorème de d'Alembert - Gauß (T.F. algèbre) :

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 est scindé. (ou encore, tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 admet une racine)

Corollaire : (polynôme irréductible)

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement ceux de degré 1.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont de degré 1 ou 2.

Racines complexes :

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ est racine de P alors $\bar{\lambda}$ est racine de P .

Ainsi on factorise dans $\mathbb{C}$ puis on réunit les pôles conjugués pour obtenir la factorisation dans $\mathbb{R}$.

Fractions rationnelles:

• Corps $K(X)$:

Sur $K[X] \times K[X]^*$ on déf
 $(P, Q) \sim (P^*, Q^*) \Leftrightarrow PQ^* = P^*Q$
qui est une relation d'équivalence.

On note $K(X)$ l'ensemble des classes
d'équivalences $(A, B) \in K[X] \times K[X]^*$, $\frac{A}{B}$
est sa classe)

On définit $+$, $\times$ sur $K(X)$:

$$\frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} = \frac{P_1 Q_2 + P_2 Q_1}{Q_1 Q_2}$$

$$\frac{P_1}{Q_1} \times \frac{P_2}{Q_2} = \frac{P_1 P_2}{Q_1 Q_2}$$

$\frac{0}{1}$ est le neutre de $+$

$\frac{1}{1}$

 $\times$

$$\text{Si } \frac{P_1}{Q_1} \neq \frac{0}{1} \text{ alors } \left(\frac{P_1}{Q_1} \right)^{-1} = \frac{Q_1}{P_1}.$$

Ainsi $(K(X), +, \times)$ est un corps commutatif.

• Écriture irréductible :

Soit $R \in K(X)$. Il existe un unique couple $(A, B) \in K[X] \times K^*[X]$

$$\text{t.q. } \begin{cases} A \cdot B = 1 \\ B \text{ unitaire} \\ R = \frac{A}{B} \end{cases}$$

• Évaluation :

Soit $a \in K$ et $R = \frac{A}{B} \in K(X)$ sous forme irréductible.

Supposons $B(a) \neq 0$.

On pose alors $R(a) = \frac{A(a)}{B(a)}$ (le représentant de la classe ne change pas la valeur tant que le dénominateur ne s'annule pas).

• Décomposition en éléments simples:

Soit $\frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, $A \wedge B = 1$ et B unitaire.

On factorise $B = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ en produit d'irre.
unitaires 2 à 2 distincts. p_i est appelé pôle
de mult α_i de $\frac{A}{B}$.

$$1) \exists! (Q_0 \dots Q_r) \in \mathbb{K}[X]^{r+1} \text{ tq}$$

$$\frac{A}{B} = Q_0 + \sum_{i=1}^r \frac{Q_i}{p_i^{\alpha_i}}$$

où $\deg Q_i < \alpha_i \deg p_i \quad \forall i \geq 1$.

$$2) \text{ Soit } \frac{Q}{p^\alpha} \in \mathbb{K}(X) \text{ tq } \deg Q < \alpha \deg p.$$

$$\exists! (Q_1 \dots Q_\alpha) \in \mathbb{K}[X]^\alpha \text{ tq}$$

$$\frac{Q}{p^\alpha} = \sum_{i=1}^\alpha \frac{Q_i}{p^i} \quad \text{où } \forall i \quad \deg Q_i < \deg p.$$

$$3) \text{ Ainsi, } \exists! (Q_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq \alpha_i}} \text{ et } Q_0 \text{ tq.}$$

$$\frac{A}{B} = Q_0 + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{Q_{ij}}{p_i^j} \quad \text{où } \forall ij$$

$$\deg Q_{ij} < \deg p_i.$$

Endomorphismes et polynômes

Rappels:

Soit E un K -ev de dim finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- E, F deux K -ev de dim finie n, p resp.
Soit $\underbrace{(e_1 \dots e_n)}_e$ une base de E et $\underbrace{(f_1 \dots f_p)}_f$ une base de F .

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$

La matrice de u relativement à la base e et f est $\text{Mat}_{(e,f)}(u) = (u(e_1) \dots u(e_n))$
 $= (\delta_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$

- $\mathcal{L}(E, F) \xrightarrow{\quad} \text{Mat}_{p,n}(K)$
 $u \longmapsto \text{Mat}_{(e,f)}(u)$
est un isomorphisme de K -ev.

$$E \xrightarrow{u} F \xrightarrow{v} G$$

$v \circ u$ a pour matrice
 $\text{Mat}_{(p,g)}(v) \text{Mat}_{(e,f)}(u)$

- Matrice de Passage :

e, e' deux bases de E .

X coord. dans e , X' coord. dans e' .

$$X = PX'$$

$$\text{où } P = (e'_1, \dots, e'_n)$$

$\hat{=}$ coord en colonne dans e de e'_1 .

$$\text{Mat}_{e'}(u) = P^{-1} \text{Mat}_e(u) P.$$

- Relation de similitude.

A semblable à B s'il existe $P \in GL_n(K)$

$$A = PBP^{-1} \text{ (ou } B = P^{-1}AP)$$

càd que A et B représentent le même endo. dans deux bases différentes.

$$u \xrightarrow{\quad} v \xrightarrow{\quad} w \in GL(E)$$

$$\text{tg } u = w \circ v \circ w^{-1} \text{ (ou } v = w^{-1} \circ u \circ w).$$

• $\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$ $\swarrow$ $\det$ d'une matrice de M_n .

$(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod a_{i, \sigma(i)}$$

(± 1) signature de la permutation

$$A^t \text{com}(A) = \det(A) I_n$$

$$(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(u) = \det(\text{Mat}_e(u))$$

Polynôme caractéristique :

Soit E un K -ev de dim n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- un SEV F de E est stable pour u si $u(F) \subset F$: $\forall x \in F, u(x) \in F$.

Si F est u -stable et G supplémentaire de F dans E , B est une base adaptée à $F \oplus G$,

$$\text{Mat}_B(u) = \overset{\dim F}{\underset{F}{\updownarrow}} \left(\begin{array}{c|ccc} * & * & * & * \\ \hline 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

exemple : $\{0\}$ et E sont u -stables.

- Si $A \in M_n(K)$.

$$\chi_A = \det(XI_n - A) \in K[X]$$

est le polynôme caractéristique de A .

(Rem: $GL_n(K) \subset GL_n(K[X])$)

$$\begin{aligned} \det(XI_n - PAP^{-1}) &= \det(PXP^{-1} - PAP^{-1}) \\ &= \det(P(XI_n - A)P^{-1}) \\ &= \det(P) \det(XI_n - A) \det(P^{-1}) \\ &= \det(XI_n - A) \end{aligned}$$

- A est semblable à $B \Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$.

χ_A est unitaire de degré n .

$$\chi_A = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

$$\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

- On appelle polynôme caractéristique χ_u de $u \in \mathcal{L}(E)$ le polynôme caractéristique de sa matrice relativement à n'importe quelle base.

- λ valeur propre de $u \Leftrightarrow \chi_u(\lambda) = 0$.

$$\Leftrightarrow \det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ker(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0\}.$$

- Si F est u -stable, on appelle endomorphisme

$$\text{induit l'endo : } u_F : \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & u(x) \end{array}$$

(Δ restriction à $F \neq$ car ens. d'arrivée est E).

Si $E = F \oplus G$ et $B = B_F \cup B_G$ (base adaptée)

$$\text{Mat}_B(u) = \left(\begin{array}{c|c} \text{Mat}_{B_F}(u_F) & A \\ \hline 0 & B \end{array} \right)$$

Si de plus G est aussi u -stable :

$$\text{Mat}_B(u) = \left(\begin{array}{c|c} \text{Mat}_{B_F}(u_F) & 0 \\ \hline 0 & \text{Mat}_{B_G}(u_G) \end{array} \right)$$

- Si F est u -stable : $\chi_{u_F} \mid \chi_u$

De plus si G est aussi u -stable et $E = F \oplus G$

$$\chi_u = \chi_{u_F} \chi_{u_G}.$$

$$\left(\begin{aligned} \chi_u &= \det(XI_n - \text{Mat}_B(u)) \\ &= \chi_{u_F} \det(XI_n - B) \dots \end{aligned} \right)$$

Endomorphisme diagonalisable : (E k -ev de $\dim n$)

Où $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si E admet une base de vecteurs propres de u .

$(\Leftrightarrow) \exists e = (e_1 \dots e_n)$ base de E tq $\text{Mat}_e(u)$ soit diagonale.

$A \in M_n(k)$ est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

- Si χ_u est scindé à racines simples alors u est diagonalisable (réciproque fausse : id)

- Soit λ une racine de χ_v de mult h alors
 $\dim E_\lambda \leq h$ ($E_\lambda = \ker(v - \lambda \text{id})$).

$\hookrightarrow$ stricte possible : $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

- v diagonalisable $\Leftrightarrow \chi_v$ est scindé sur K
 et la multiplicité
 géométrique est égale à
 la mult algébrique.

$$\Leftrightarrow \exists (\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \text{ des vp.}$$

$$E = \bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}$$

Où $v \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si E admet
 une base B tq $\text{Mat}_B(v)$ soit triangulaire
 supérieure (ou inf).

A est trigonalisable si elle est semblable à
 une matrice triangulaire supérieure (ou
 inférieure).

- u est trigonalisable $\Leftrightarrow \chi_u$ est scindé.
- Si un SEV F est u -stable et u est trigo. alors u_F est trigo ($\chi_{u_F} | \chi_u \leftarrow$ scindé)

Polynôme minimal :

Soit E un K -ev de dim finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

$(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

Soit $P \in K[X]$, $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$.

On lui associe l'endomorphisme de E suivant :

$$P(u) = a_0 \underset{\uparrow u^0}{\text{id}_E} + a_1 u + a_2 \underset{\uparrow u \circ u}{u^2} + \dots + a_n u^n \quad (\text{de } \hat{m} \text{ avec matrice})$$

$P(u)$ s'appelle polynôme en u .

On note $K[u] = \{P(u), P \in K[X]\}$ leur ensemble.

- $\begin{matrix} K[X] & \xrightarrow{\quad \tau_u \quad} & \mathcal{L}(E) \\ P & \longmapsto & P(u) \end{matrix}$ est un morphisme de K

algèbre : $(P+Q)(u) = P(u) + Q(u)$

$$PQ(u) = P(u) \circ Q(u)$$

$$1(u) = \text{id}$$

$$(\lambda P)(u) = \lambda P(u)$$

$$\text{De plus } P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$$

- $\ker \varphi_u$ est un idéal non nul de $K[X]$.

$$\{P \in K[X] ; \varphi_u(P) = 0\}.$$

idéal : $\rightarrow$ Si $P, Q \in \ker \varphi_u$, $(P+Q)(u) = 0$

donc stable par somme

$$\rightarrow \text{Si } R \in K[X], (RP)(u) = R(u) \circ P(u) = 0$$

donc $RP \in \ker \varphi_u$

On appelle polynôme minimal de u l'unique polynôme unitaire π_u tel que $\ker \varphi_u = \pi_u K[X] \neq 0$

- $(id = u^0, u, u^2, \dots, u^{\deg \pi_u - 1})$ forme une base de $K[u]$.

Supposons $\sum_{i=0}^{m-1} a_i u^i = 0$. Alors

$$\pi_u | P \Leftrightarrow P(u) = 0 \quad \text{avec} \quad P = \sum_{i=0}^{m-1} a_i X^i$$

Or $\deg P < \deg \pi_u$ donc $P = 0$ et $\forall i, a_i = 0$

Soit $P \in K[X]$, $\exists \begin{cases} P = Q\pi_u + R \\ \deg R < m \end{cases}$

$$\text{On a } P(u) = Q(u)\pi_u(u) + R(u) = R(u).$$

$$R = \sum_{i=0}^{m-1} b_i X^i \quad R(u) = \sum_{i=0}^{m-1} b_i u^i = P(u).$$

- $\dim K[u] = \deg \pi_u$.
- $\dim \mathcal{L}(E)$ finie crucial pour def π_u .

$$\begin{array}{ccc} u: K[X] & \longrightarrow & K[X] \\ p & \longmapsto & Xp \end{array}$$
n'est annulé par aucun poly $\neq 0$

On def les mêmes choses avec les matrices.

$\text{Mat}_B P(u) = P(A)$ où A est la mat de u dans B .

$$\begin{cases} \pi_u = \pi_A. \\ \text{Si } B = Q^{-1} A Q & P(B) = Q^{-1} P(A) Q \\ & \forall P \in K[X]. \\ P(B) \text{ est semblable à } P(A) \text{ m } Q \end{cases}$$

C est le polynome unitaire de plus petit degré qui annule A (ou u).

$$\pi_A \mid \chi_A.$$

↳ invariant de similitude.

- $P(u_F) = P(u)|_F$ (si F est u -stable).

- Soit $\lambda \in K$, $\rightarrow$ si λ est vp de u et si P annule u alors λ est racine de P .

$\rightarrow$ Si $\pi_u(\lambda) = 0$ alors λ est vp.

- Soit F un sev u -stable.

$$\pi_{u_F} \mid \pi_u$$

- Si $E = F \oplus G$ où F et G sont u -stable alors $\pi_u = \pi_{u_F} \vee \pi_{u_G}$

- Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tq $u \circ v = v \circ u$ alors $\ker v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.

$$v = (u - \text{Id})^k \quad k \geq 1$$

Si λ est vp de mult i de u alors $(u - \lambda)^k \quad k \in [1; i]$ est u -stable.

Sous espaces u-cycliques :

Soit $x \in E$.

On appelle sous espace u-cyclique engendré par x le plus petit sous espace u-stable contenant x .

$$\begin{aligned} \langle x \rangle_u &= \bigcap_F \text{ tq } x \in F \text{ et } F \text{ u-stable.} \\ &= \{ P(u)(x) \mid P \in K[X] \}. \end{aligned}$$

- Soit $x \in E$, $F = \langle x \rangle_u$, $P \in K[X]$.

$$P(u_F) = 0 \iff P(u)(x) = 0.$$

- Soit $x \in E \setminus \{0\}$, $F = \langle x \rangle_u$.

$\exists d \in \mathbb{N}^*$ tq $(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$ est libre

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & P(u_F) = 0 \\ \text{II} & & \downarrow \\ \forall P \in K_{d-1}[X] & & P(u)(x) = 0 \\ & & \downarrow \\ & & P = 0 \end{array}$$

et $(x, \dots, u^d(x))$ est liée.

$$\iff \exists P \in K_d[X] \setminus \{0\} \quad P(u)(x) = 0 \iff P(u_F) = 0$$

Ainsi $\pi_{u_F} = \frac{1}{u^d} P$ est de degré d .

$$\text{II} \\ \sum_{i=0}^d a_i X^i \quad \text{ad} = 1$$

Alors $B = (x, \dots, u^{d-1}(x))$ est une base de F .

On a $\dim F = d$.

De plus $\text{Mat}_B u_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & & & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \ddots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}$

où $\pi_{u_F} = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_0$

On appelle matrice compagnon de

$P = X^m + \sum_{i=0}^{m-1} b_i X^i$ la matrice

$c(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -b_0 \\ 1 & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -b_{m-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_m(K)$

On a $\chi_{c(P)} = \begin{vmatrix} X & 0 & \dots & 0 & b_0 \\ -1 & & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ & & X & & \\ 0 & \dots & 0 & -1 & X+b_{m-1} \end{vmatrix}$

$= (X+b_{m-1}) \underbrace{\begin{vmatrix} X & \dots & 0 \\ -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & X \end{vmatrix}}_{X^{m-1}} - b_{m-2} \begin{vmatrix} X & \dots & 0 \\ -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & X \end{vmatrix} - X^{m-2}$

$+ (-1)^{m+i+1} b_i \underbrace{\begin{vmatrix} X & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & X \end{vmatrix}}_{X^{m-1-i}} - \underbrace{\begin{vmatrix} X & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & X \end{vmatrix}}_{X^{m-i-1}} \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & X \end{vmatrix}}_{X^{m-i-1}} - X^{m-2}$

$b_i X^i (-1)^{m+i+1} (-1)^{m-1-i}$

Ainsi $\chi_{c(P)} = P$.

$$\pi_A = \pi_{\tau_A}$$

- Supposons que u admette comme matrice $e(P)$ dans une base $B = (e_1 \dots e_n)$ de E .
Alors $E = \langle e_1 \rangle_u$ et $\pi_u = P = \chi_u$.
- Soit F un sev u -cyclique alors $\pi_{u|_F} = \chi_{u|_F}$.

Théorème de Cayley-Hamilton :

$$\chi_u(u) = 0 \quad \text{ou encore} \quad \pi_u \mid \chi_u.$$

$\hookrightarrow u$ annule son propre polynôme caractéristique.

Lemme des noyaux (+ app. à la diago):

Soit E un K -ev de dim n et $u \in \mathcal{L}(E)$

Théorème :

Soit $P \in K[X]$.

Notons $P = P_1 \dots P_r$ où $P_i \wedge P_j = 1$ si $i \neq j$.

$$\ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(P_i(u)).$$

De plus, les projecteurs associés à cette décomposition en somme directe sont des polynômes en $u_{\ker P(u)}$.

En particulier, si $P(u) = 0$ alors

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(P_i(u)).$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Si } E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r, \quad \pi_i : E \rightarrow E_i \\ x \mapsto x_i \\ \text{où } x = \sum_{i=1}^r x_i, \quad x_i \in E_i, \quad \text{proj sur } E_i // \text{à } \sum_{i \neq j} E_j \end{array} \right)$$

Exemple: $u^2 = \text{id}$ alors

$$E = \ker(u^2 - \text{id}) = \ker(u - \text{id}) \oplus \ker(u + \text{id}).$$

Théorème:

u diagonalisable $\Leftrightarrow u$ admet un polynôme annulateur scindé à racines simples

$\Leftrightarrow \Pi_u$ est scindé à racines simples.

Corollaire:

Si F est u -stable et u diagonalisable alors u_F est diagonalisable.

Supposons $P(u) = 0$.

$$\text{Posons } Q_i = \prod_{j \neq i} P_j = \frac{P}{P_i}$$

$$I = Q_1 K[X] + \dots + Q_r K[X] = K[X]$$

$$\bigwedge_{i=1}^r Q_i = 1$$

I est un idéal de $K[X]$ donc $\exists D$ tq $I = DK[X]$

Supposons $\exists S$ irré, uni tq $S \mid D$:

$$Q_1, \dots, Q_r \in DK[X] \text{ donc } S \mid Q_1 \dots Q_r$$

Comme $S \mid Q_1$, $\exists j \in \{2, \dots, r\}$ tq $S \mid P_j$

Comme $S \mid Q_j$, $\exists k \neq j$ $S \mid P_k$ ce qui est absurde. Ainsi $1 \in \sum Q_i K[X]$

et donc $\exists A_1 \dots A_r \in K[X]$.

$$1 = A_1 Q_1 + \dots + A_r Q_r$$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } id_E &= A_1 Q_1(u) + \dots + A_r Q_r(u) \\ &= \pi_1 + \dots + \pi_r \end{aligned}$$

Soit $\pi_i = A_i Q_i(u) \in K[u]$. $\sum \pi_i = id$

De plus $\forall i \neq j$ $P \mid Q_i Q_j$

Comme $P(u) = 0$, $Q_i Q_j(u) = 0$
 donc $(A_i Q_i)(u) = (A_j Q_j)(u)$
 $= A_i(u) A_j(u) Q_i(u) Q_j(u) = 0$
 $\pi_i \circ \pi_j = 0 \quad \forall i \neq j.$

Si $x \in E$, on a $\sum_{i=1}^r \pi_i(x) = x$

donc $E = \sum_{i=1}^r \text{Im } \pi_i$

Soit $x \in \text{Im } \pi_i \cap \sum_{j \neq i} \text{Im } \pi_j$

$\exists y_1 \dots y_r$

$x = \pi_i(y_i) = \sum_{j \neq i} \pi_j(y_j)$

On a $\pi_i \circ \sum_{j=1}^r \pi_j = \pi_i$

$= \sum \pi_i \circ \pi_j$

$= \pi_i \circ \pi_i$

On a $\pi_i(x) = \pi_i \circ \pi_i(y_i) = \pi_i(y_i) = x$

$= \pi_i \circ \sum \pi_j(y_j) = 0$ d'où la

somme directe

Comme $x = \sum_{j=1}^r \pi_j(x) = \sum_{j \neq i} \pi_j(u) \in \sum_{j \neq i} \text{Im } \pi_j$

on enlève

$$\pi_i = A_i Q_i(u) = A_i(u) P_1(u) \dots \widehat{P_i(u)} \dots P_r(u)$$

$$P_i(u) \circ \pi_i = A_i(u) P(u) = 0$$

donc $\text{Im } \pi_i \subset \ker P_i(u)$

Soit $x \in \ker P_i(u)$. $P_i(u)(x) = 0$

Si $i \neq j$ $Q_j(u)(x) = (P_1(u) \dots \widehat{P_i(u)} \widehat{P_j(u)} \dots P_r(u))(P_i(u)(x)) = 0$

"0"

$$A_i(u) Q_j(u)(x) = \pi_j(x) = 0$$

Comme $x = \sum_{j=1}^r \pi_j(x) = \pi_i(x) \in \text{Im } \pi_i$

- ' -